

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

الميدان: / الظواهر الضوئية

متوسطة: / شعباني محمد

– عين وسارة –

مدتها: / 1+1 ساعة

الوضعية: /

الأستاذ: / لؤناس بوشيبية

وضعية الإنطلاق (الأم)

رقم المذكرة: / 19

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير مباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) بتوظيف نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس

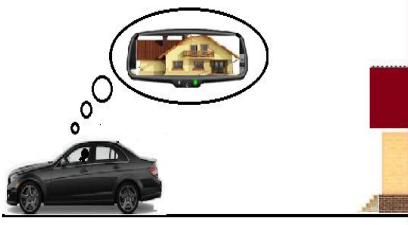
الأهداف التعليمية:

- يحدد موقع جسم اعتمادا على ابعاده
- يحدد موقع صورة الجسم بالنسبة لمرآة مستوية
- يفسر كيف تتشكل الصورة بمرآة مستوية

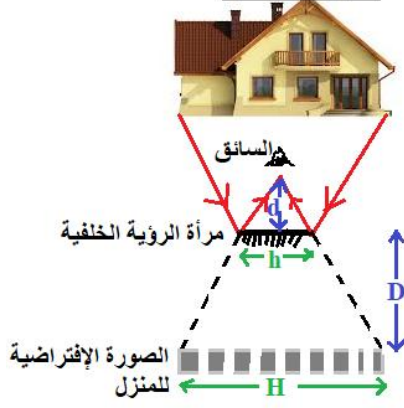
مركبات الكفاءة:

- يقدر أبعاد ومواقع الأجسام باستخدام نموذج الشعاع الضوئي في الرؤية المباشرة
- يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس
- يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية

سير الوضعية التعليمية

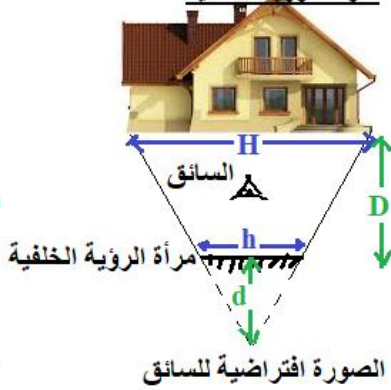
مدتها	المخططات	أنشطة الأستاذ	مراحل
20 د		نص الوضعية: أراد شخص شراء منزل معروض للبيع، وقصد معرفة طول واجهته ركن سيارته أمام المنزل حتى تطابقت حواف واجهة المنزل مع حواف المرآة وصار يرى كامل واجهة هذا المنزل في مرآة الرؤية الخلفية السندات: – طول مرآة الرؤية الخلفية : $h = 20 \text{ cm}$ – المسافة بين عين السائق والمرآة $d = 50 \text{ cm}$ – المسافة بين المنزل والمرآة الرؤية الخلفية $D = 29.5 \text{ m}$	نص الوضعية
10 د		التعليمات: (1)– كيف تفسر إحتواء مرآة صغيرة لواجهة منزل كبيرة مقدره بعدة أمتار ؟ (2)– ما أوجه الاختلاف بين صورة واجهة المنزل على المرآة و الصورة الحقيقية ؟ (3)– في رأيك لماذا تعتمد السائق ركن سيارته حتى يحدث هذه التطابق بين حواف المرآة وحواف واجهة المنزل ؟ (4)– تكهن كم يكون طول واجهة هذا المنزل ومفسرا الطريقة المتبعة لحساب ذلك بالرسومات التوضيحية .	
30 د		تحليل الوضعية: – يتم تقديم الوضعية ويشرح التعليمات والمطلوب دون الإسهاب أكثر من اللزوم .	تحليل الوضعية

الطريقة الأولى : باعتماد على خصائص الصورة الافتراضية



20 د

الطريقة الثانية : باعتماد على مجال مرآة الرؤية الخلفية



10 د

30 د

- يقدم الدعم والتوجيه في حدود المسموح لتذليل الصعوبات
- = يحاول التقيد بالوقت وبالتعليمات
- يقيم عمل التلاميذ ويعد خطة العلاجية المناسبة

حل الوضعية :

(1) - سبب رؤية كامل المنزل في مرآة أبعادها لا تتعدى 20 cm كون العين ترى الأشياء بشكل منظوري أي يعتمد على زاوية النظر التي تتعلق بالمسافة بين الناظر والجسم المراد رؤيته ،

(2) - تكون الصورة الافتراضية مقلوبة الحواف مقارنة بالصورة الحقيقية ويكونان متناظران بالنسبة للمرآة ولهما نفس الأبعاد

(3) - تعمد ركن السيارة بهذا الوضع حتى تكون زاوية نظر واجهة المنزل هي نفسها زاوية نظر مرآة الرؤية الخلفية وبالتالي يسهل تطبيق طريقة التثليث لحساب طول الواجهة

(4) - الطريقة الأولى : بالاعتماد على خصائص الصورة الافتراضية لواجهة المنزل وقانون الانعكاس وحسب طريقة التثليث :

$$H/h = (D + d)/d$$

$$H = (D + d) \times h / d = (29.5 + 0.5) \times 0.2 / 0.5$$

$$H = 12 \text{ m}$$

الطريقة الثانية : بالاعتماد على خصائص مجال المرآة المستوية وحسب طريقة التثليث طريقة التثليث :

$$H/h = (D + d)/d$$

$$H = (D + d) \times h / d = (29.5 + 0.5) \times 0.2 / 0.5$$

$$H = 12 \text{ m}$$

ومنه طول واجهة المنزل 12 m

حل
الوضعية

نص الوضعية الإنطلاق : أراد شخص شراء منزل معروض للبيع، وقصد معرفة طول واجهته ركن سيارته أمام المنزل حتى تطابقت حواف واجهة المنزل مع حواف المرأة وصار يرى كامل واجهة هذا المنزل في مرآة الرؤية الخلفية

السندات :

– طول مرآة الرؤية الخلفية : $h = 20 \text{ cm}$

– المسافة بين عين السائق والمرأة $d = 50 \text{ cm}$

– المسافة بين المنزل والمرأة الرؤية الخلفية $D = 29.5 \text{ m}$

التعليمات : (1) – كيف تفسر إحتواء مرآة صغيرة لواجهة منزل كبيرة مقدرة بعدة أمتار ؟

(2) – مأوجه الاختلاف بين صورة واجهة المنزل على المرآة و الصورة الحقيقية ؟

(3) – في رأيك لماذا تعتمد السائق ركن سيارته حتى يحدث هذه التطابق بين حواف المرأة وحواف واجهة المنزل ؟

(4) – تكهن كم يكون طول واجهة هذا المنزل ومفسرا الطريقة المتبعة لحساب ذلك بالرسومات التوضيحية .



نص الوضعية الإنطلاق : أراد شخص شراء منزل معروض للبيع، وقصد معرفة طول واجهته ركن سيارته أمام المنزل حتى تطابقت حواف واجهة المنزل مع حواف المرأة وصار يرى كامل واجهة هذا المنزل في مرآة الرؤية الخلفية

السندات :

– طول مرآة الرؤية الخلفية : $h = 20 \text{ cm}$

– المسافة بين عين السائق والمرأة $d = 50 \text{ cm}$

– المسافة بين المنزل والمرأة الرؤية الخلفية $D = 29.5 \text{ m}$

التعليمات : (1) – كيف تفسر إحتواء مرآة صغيرة لواجهة منزل كبيرة مقدرة بعدة أمتار ؟

(2) – مأوجه الاختلاف بين صورة واجهة المنزل على المرآة و الصورة الحقيقية ؟

(3) – في رأيك لماذا تعتمد السائق ركن سيارته حتى يحدث هذه التطابق بين حواف المرأة وحواف واجهة المنزل ؟

(4) – تكهن كم يكون طول واجهة هذا المنزل ومفسرا الطريقة المتبعة لحساب ذلك بالرسومات التوضيحية .



نص الوضعية الإنطلاق : أراد شخص شراء منزل معروض للبيع، وقصد معرفة طول واجهته ركن سيارته أمام المنزل حتى تطابقت حواف واجهة المنزل مع حواف المرأة وصار يرى كامل واجهة هذا المنزل في مرآة الرؤية الخلفية

السندات :

– طول مرآة الرؤية الخلفية : $h = 20 \text{ cm}$

– المسافة بين عين السائق والمرأة $d = 50 \text{ cm}$

– المسافة بين المنزل والمرأة الرؤية الخلفية $D = 29.5 \text{ m}$

التعليمات : (1) – كيف تفسر إحتواء مرآة صغيرة لواجهة منزل كبيرة مقدرة بعدة أمتار ؟

(2) – مأوجه الاختلاف بين صورة واجهة المنزل على المرآة و الصورة الحقيقية ؟

(3) – في رأيك لماذا تعتمد السائق ركن سيارته حتى يحدث هذه التطابق بين حواف المرأة وحواف واجهة المنزل ؟

(4) – تكهن كم يكون طول واجهة هذا المنزل ومفسرا الطريقة المتبعة لحساب ذلك بالرسومات التوضيحية .



نص الوضعية الإنطلاق : أراد شخص شراء منزل معروض للبيع، وقصد معرفة طول واجهته ركن سيارته أمام المنزل حتى تطابقت حواف واجهة المنزل مع حواف المرأة وصار يرى كامل واجهة هذا المنزل في مرآة الرؤية الخلفية

السندات :

– طول مرآة الرؤية الخلفية : $h = 20 \text{ cm}$

– المسافة بين عين السائق والمرأة $d = 50 \text{ cm}$

– المسافة بين المنزل والمرأة الرؤية الخلفية $D = 29.5 \text{ m}$

التعليمات : (1) – كيف تفسر إحتواء مرآة صغيرة لواجهة منزل كبيرة مقدرة بعدة أمتار ؟

(2) – مأوجه الاختلاف بين صورة واجهة المنزل على المرآة و الصورة الحقيقية ؟

(3) – في رأيك لماذا تعتمد السائق ركن سيارته حتى يحدث هذه التطابق بين حواف المرأة وحواف واجهة المنزل ؟

(4) – تكهن كم يكون طول واجهة هذا المنزل ومفسرا الطريقة المتبعة لحساب ذلك بالرسومات التوضيحية .



المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعة

رقم المذكرة: 20

الميدان: الظواهر الضوئية
المقطع: اختلاف أبعاد منظر جسم
الوضعية: اختلاف أبعاد منظر الشيء
بإختلاف زوايا النظر

متوسطة: شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير مباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) بتوظيف نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس

الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية لإستخدام زاوية النظر لمقارنة الأبعاد و كذا تحديد مواقع وأبعاد الأجسام بالإعتماد على طريقة التثليث

مركبات الكفاءة:
- يقدر أبعاد ومواقع الأجسام بإستخدام نموذج الشعاع الضوئي في الرؤية المباشرة

السندات التعليمية: جهاز عرض - كرة - مسطرة - منقلة
جسم عاتم - كوس

العقبات الواجب تخطيها: زاوية النظر - قياس الزوايا بالراديان - تطبيق طريقة التثليث

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشـــــطة الأستاذ	المخططات	مدة
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: بعد أن عرف وائل أن ارتفاع قمة جبال تاهات اناكور 3003 متر، شعر بالحيرة من كيفية قياس هذا ارتفاع فمن المستحيل الدخول داخل الجبل وقياس ارتفاعه - اقترح على وائل طريقة بسيطة لقياس ارتفاع الجبال . 1- الرؤية المنظورية: نشاط (1): 1- لاحظ الصورة المقابلة - قارن بين عرض الممر في بداية مع عرضه في نهاية ؟ - هل هذا يطابق الحقيقة ؟ 2 - لاحظ الصورة الثانية - لماذا ظهر كل عمود أطول من العمود الذي يليه ؟ - ما علاقة اختلاف أبعاد الشيء بالمسافة بينها وبين المراقب ؟ نتيجة: - العين ترى الأشياء بصورة منظورية حيث تزداد (تنقص) هذه الأبعاد كلما كان الملاحظ قريب (بعيد) من هذا الجسم . 2- مجال الرؤية المباشرة: نشاط (2): 1 - هل يرى الجسم كاملا ؟ - لماذا ؟ - متى يرى الجسم كاملا ؟ بين ذلك برسم توضيحي 2 - حدد الحزمة الضوئية الصادرة عن كرة القدم إلى العين في حالة الرؤية الكاملة - ماذا نسمي الزاوية المحصورة بين أقصى شعاعين ؟ - فيما تقيدنا هذه الزاوية ؟	 يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها  مدخل المدرسة العليا للأستاذة - القبة - - انلاحظ كلما نظرنا لأبعد كلما ضاق - كلما كان الجسم بعد كلما قل حجمه 	5 د 10 د 10 د 10 د

نتيجة :

— تكون الرؤية كاملة للجسم إذا وصلت كل الأشعة الضوئية الصادرة عنه للعين وتكون جزئية إذا كان هناك جزء من جسم أشعته الضوئية محجوبة عن العين (لاتصل لها) — زاوية النظر (القطر الظاهري) هي الزاوية التي تسمح بالرؤية الكاملة للجسم ويمكن تقدير ابعاد جسم او موقعه بالإعتماد عليها .
— تقاس هذه الزوايا بالدرجات او بالراديان (rad) حيث :

$$\begin{aligned} \pi \text{ rad} &\longrightarrow 180^\circ \\ 3.14 \text{ rad} &\longrightarrow 180^\circ \\ 1.57 \text{ rad} &\longrightarrow 90^\circ \end{aligned}$$

ومن أجل الزوايا الصغيرة (أقل من 10°) تكون :

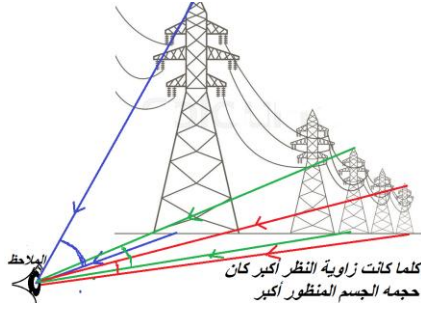
$$\tan \alpha = \alpha$$

3 — تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه (طريقة التثليث) :

نشاط ①: كيف يمكن تحديد إرتفاع مقام الشهيد بإعتماد على زاوية النظر من مكانين مختلفين .

نتيجة : تستعمل طريقة التثليث لتحديد مواقع أو أبعاد أجسام يصعب قياسها بشكل مباشر بالإعتماد على زاويتي النظر .

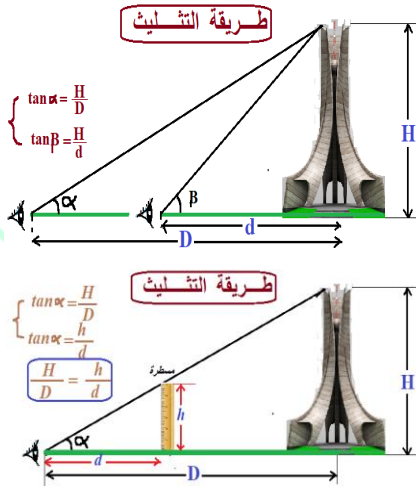
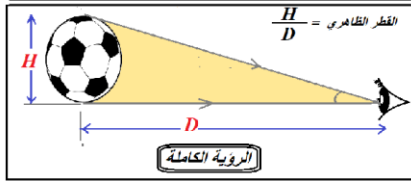
— لا يرى كامل هناك جزء محجوب
— زاوية النظر قانتتها تحديد ابعاد الجسم
و موقعه



15 د



10 د



ما يكتبه المتعلم على كراسه



الميدان: / الظواهر الضوئية

المقطع: / أبعاد منظر جسم

الوضعية: / إختلاف أبعاد منظر الشيء باختلاف زوايا النظر

أ. **الوضعية الجزئية:** بعد أن عرف وائل أن ارتفاع قمة

جبال تاهات اتاكور 3003 متر، شعر بالحيرة من كيفية قياس هذا ارتفاع فمن المستحيل الدخول داخل الجبل وقياس ارتفاع الجبل - اقترح على وائل طريقة بسيطة لقياس ارتفاع الجبل .

1 - الرؤية المنظورية

- العين ترى الأشياء بصورة منظورية حيث تزداد (تنقص) هذه الأبعاد كلما كان الملاحظ قريب (بعيد) من هذا الجسم .



2 - مجال الرؤية المباشرة:

- تكون الرؤية كاملة للجسم إذا وصلت كل الأشعة الضوئية الصادرة عنه للعين وتكون جزئية إذا كان هناك جزء من جسم

أشعته الضوئية محجوبة عن العين (لاتصل لها)

- زاوية النظر (القطر الظاهري) هي الزاوية التي تسمح بالرؤية الكاملة للجسم ويمكن تقدير ابعاد جسم او موقعه بالإعتماد عليها .

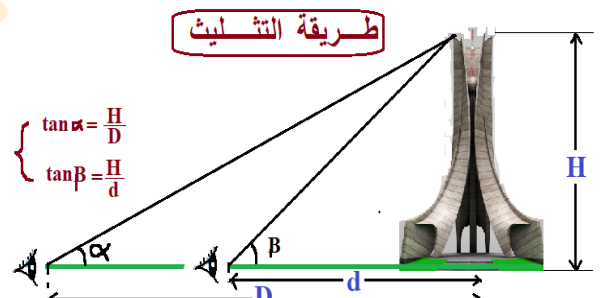
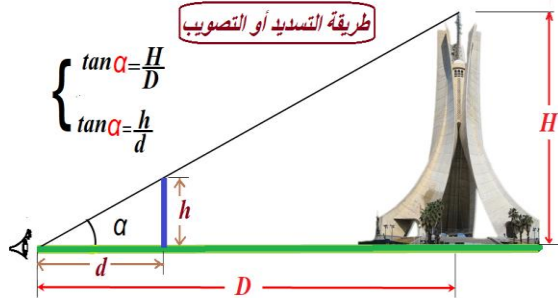
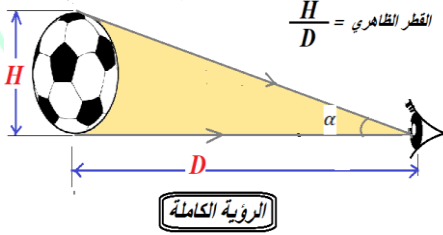
- تقاس هذه الزوايا بالدرجات او بالراديان (rad) حيث :

$\pi \text{ rad}$	→	180°
3.14 rad	→	180°
1.57 rad	→	90°

ومن أجل الزوايا الصغيرة (أقل من 10°) تكون : $\tan \alpha = \alpha$

3 - تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه :

تستعمل طريقة التثليث لتحديد مواقع أو أبعاد أجسام يصعب قياسها بشكل مباشر بالإعتماد على زوايتي النظر



المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعة

رقم المذكرة: 20

الميدان: الظواهر الميكانيكية

المقطع: الانعكاس

الوضعية: صورة جسم معطاة

بمرآة مستوية

متوسطة: شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير مباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) بتوظيف نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس

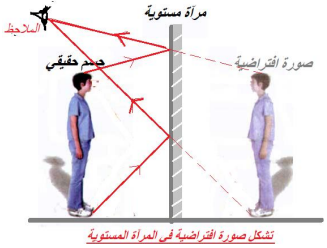
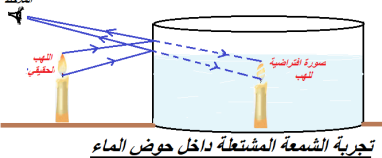
الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية لتعرف على خصائص الصورة المعطاة بمرآة مستوية يحدد أبعاد هذه الصورة وموضعها واستخدام النموذج الشعاعي لتشكيلها

مركبات الكفاءة: - يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس - يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية

السندات التعليمية: مرآة - لوح خشبي - حوض زجاجي به ماء شمعتين متماثلتين - ولاعة - كوس - مسطرة - منقلة

العقبات الواجب تخطيها: انعكاس الضوء - آلية تشكل الصورة الافتراضية - التناظر

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: بينما كان عمر جالس عند الحلاق لاحظ ظاهرة غريبة على المرآة ، الشخص الذي كان يصافح الزبائن ظهر وكأنه يصافحهم باليسرى - كيف تفسر هذا الظاهرة ؟ 1/ المرآة المستوية :		5 د
النشاط الأول	نشاط (1) : - ما الفرق بين اللوح الخشبي والمرآة ؟ - أذكر أجسام أخرى لها نفس الخصائص . نتيجة: المرآة المستوية هي عبارة سطح مستوي عاكس للضوء ، مما يسبب تشكل صور افتراضية للأجسام على المرآة . 2 - خصائص الصورة المشكلة على المرآة المستوية :		10 د
إرساء المعارف	نشاط (2) : ① - ماذا ترى عندما تقف امام مرآة ؟ - ما أوجه الشبه والاختلاف بين هذه الصورة والجسم الحقيقي ؟ - أرفع يدك اليمنى ، ماذا تلاحظ ؟ ② - نقوم بانجاز تجربة الشمعة المشتعلة داخل الماء . - كيف تفسر ظهور الشمعة المشتعلة ؟ - فسر ذلك بإستعمال الأشعة الضوئية . نتيجة : - تتشكل الصورة على المرآة المستوية نتيجة انعكاس الضوء عليها حيث تكون واضحة المعالم وبنفس حجم الجسم الحقيقي ومعكوسة (مقلوبة الجوانب) - موقع الصورة لا يرتبط بموقع الملاحظ قربا أو بعدا عنها ، ولا عند الانتقال يمينا أو يسارا - الصورة المشكلة تكون متناظرة مع الجسم الحقيقة بالنسبة للمرآة المستوية .		15 د
النشاط الثاني			15 د

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان :/ الظواهر الضوئية

المقطع :/ الانعكاس

الوضعية :/ صورة جسم معطاة بمرآة مستوية



الوضعية الجزئية : الوضعية الجزئية : بينما كان عمر جالس عند الحلاق

لاحظ ظاهرة غريبة على المرأة ، الشخص الذي كان يصافح الزبائن

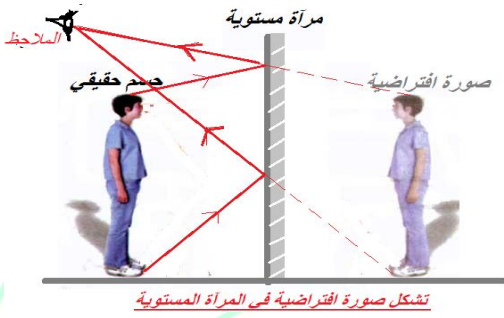
ظهر وكأنه يصافحهم باليد اليسرى

- كيف تفسر هذا الظاهرة ؟

1/ المرأة المستوية :

المرآة المستوية هي عبارة سطح مستوي عاكس للضوء

مما يسبب تشكل صور افتراضية للأجسام على المرآة .



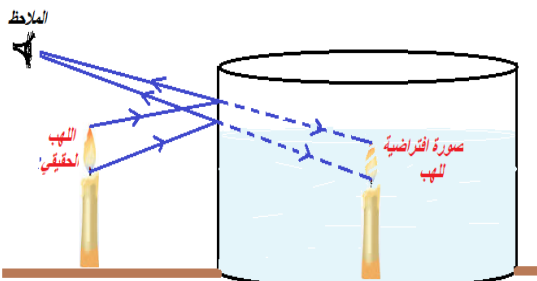
2 - خصائص الصورة المشكلة على المرآة المستوية :

- تتشكل الصورة على المرآة المستوية نتيجة انعكاس الضوء عليها حيث تكون واضحة المعالم وبنفس حجم الجسم

الحقيقي ومعكوسة (مقلوبة الجوانب)

- موقع الصورة لا يرتبط بموقع الملاحظ قربا أو بعدا عنها ، ولا عند الانتقال يمينا أو يسار

- الصورة المشكلة تكون متناظرة مع الجسم الحقيقة بالنسبة للمرآة المستوية .



تجربة الشمعة المشتعلة داخل حوض الماء



تكون الصورة معكوسة (مقلوبة الجوانب)

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعة

رقم المذكرة: 21

الميدان: / الظواهر الميكانيكية

المقطع: / الانعكاس

الوضعية:

قانونا الانعكاس

متوسطة: / شعباني محمد

- عين وسارة -

الأستاذ: / لونس بوشيبه

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير مباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) بتوظيف نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس

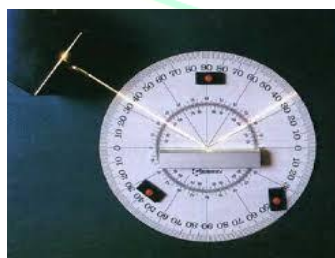
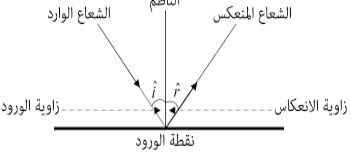
الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية يستخدم نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس لتحديد صورة جسم - يستخدم مرآة مستوية لتوجيه الضوء لجهة معينة يستخدم عدة مرايا لرؤية غير المباشرة

مركبات الكفاءة: / - يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس - يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية

السندات التعليمية: تجربة انعكاس الضوء - مسطرة - كوس منقلة =

العقبات الواجب تخطيها: الوقوع في نفس المستوي - مبدأ رجوع الضوء

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص الوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية <u>الوضعية الجزئية:</u> بينما كريم راكب مع والده في المقعد الأمامي للسيارة ، طلب منه والده تدوير مرآة الرؤية الخلفية الجانبية للسيارة حتى يصل لأحسن وضعية ممكنة تسهل له مراقبة الخلفية الجانبية — هل هذا الوضع يخضع لقوانين معينة أو يحدث بشكل عشوائي ؟ <u>قانونا الانعكاس:</u> نشاط (1): ① - نقوم بتحقيق التجربة المقابلة نسلط شعاع ضوئي على المرآة - ماذا حدث للشعاع عند اصطدامه بالمرآة ؟ وفي أي جهة ؟ - كيف كانت زاوية الانعكاس مقارنة بزاوية الورود ؟ ② - غير زاوية الورود عدة مرات - كيف كانت قيمة زاوية الانعكاس في كل مرة ؟ نتيجة: عند سقوط الشعاع الضوئي على سطح عاكس (مرآة مستوية) يحدث له انعكاس حيث : <u>الشعاع الوارد (SI):</u> هو الشعاع الساقط على المرآة <u>نقطة الورود (I):</u> هي نقطة سقوط الشعاع الوارد على المرآة <u>الشعاع المنعكس (RI):</u> هو الشعاع المرتد عن المرآة من نقطة الورود . <u>الناظم (N):</u> هو المستقيم العمودي على السطح العاكس في نقطة الورود	 يقرؤون نص الوضعية ويقدمون فرضياتهم بعد ان يتم تحليلها وشرحها   الشعاع الوارد SI الشعاع المنعكس RI الناظم N نقطة الورود I زاوية الورود زاوية الانعكاس * الشعاع الوارد والشعاع المنعكس والناظم ينتمون لنفس المستوي * زاوية الانعكاس = زاوية الورود ($\hat{r} = \hat{i}$)	5 د 10 د 20 د

زاوية الورود ($\hat{i}$): هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد والناظم

زاوية الانعكاس ($\hat{r}$): هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والناظم

ويحدث هذا الانعكاس وفق قانونا محددا هما :

1- يكون الشعاع الوارد والناظم والشعاع المنعكس في نفس المستوي

2- زاوية الانعكاس تساوي زاوية الورود .

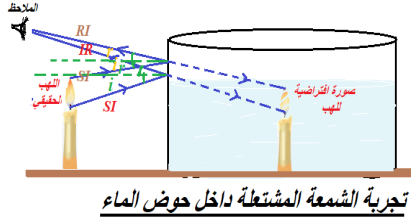
$$\hat{i} = \hat{r}$$

- لا يتوقف المسار الذي يسلكه الضوء على انتشاره (مبدأ رجوع الضوء)

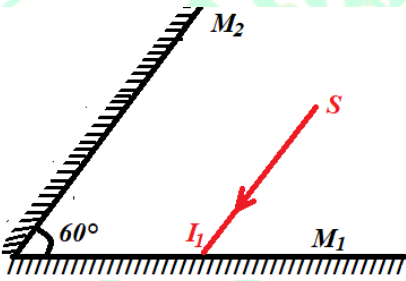
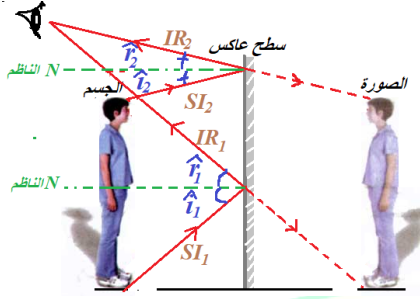
تطبيقات تطبيقية:

تقويم: في الشكل المقابل مرآيتان مستويتان بينهما زاوية 60°

- حدد مسير الشعاع الوارد SI_1 الموازي للمرآة M_2 عندا يسقط على المرآة M_1 والمرآة M_2 ومحددا زاوية الورود والانعكاس في كل مرة .



تجربة الشمعة المشتعلة داخل حوض الماء



ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: / الظواهر الضوئية

المقطع: / الإنعكاس

الوضعية: / قانونا الإنعكاس



الوضعية الجزئية: بينما كريم راكب مع والده في المقعد الأمامي للسيارة ، طلب منه والده تدوير مرآة الرؤية الخلفية الجانبية للسيارة حتى يصل لأحسن وضعية ممكنة تسهل له مراقبة الخلفية الجانبية
- هل هذا الوضع يخضع لقوانين معينة أو يحدث بشكل عشوائي؟

قانونا الإنعكاس:

عند سقوط الشعاع الضوئي على سطح عاكس (مرآة مستوية) يحدث له إنعكاس حيث :

الشعاع الوارد (SI): هو الشعاع الساقط على المرآة

نقطة الورود (I): هي نقطة سقوط الشعاع الوارد على المرآة .

الشعاع المنعكس (IR): هو الشعاع المرتد عن المرآة من نقطة الورود .

الناظم (N): هو المستقيم العمودي على السطح العاكس في نقطة الورود .

زاوية الورود ($\hat{i}$): هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الوارد والناظم

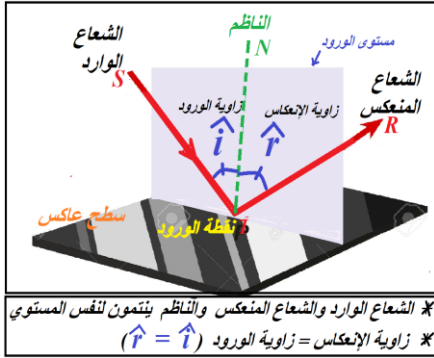
زاوية الإنعكاس ($\hat{r}$): هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والناظم

- ويحدث هذا الإنعكاس وفق قانونا محددا هما :

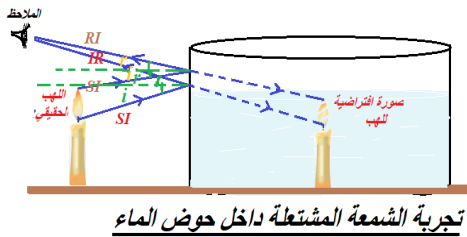
1- يكون الشعاع الوارد والناظم والشعاع المنعكس في نفس المستوي

2- زاوية الإنعكاس تساوي زاوية الورود . $\hat{i} = \hat{r}$

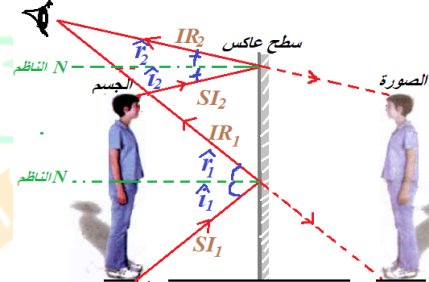
- لا يتوقف المسار الذي يسلكه الضوء على انتشاره (مبدأ رجوع الضوء)



تطبيقات تطبيقية:



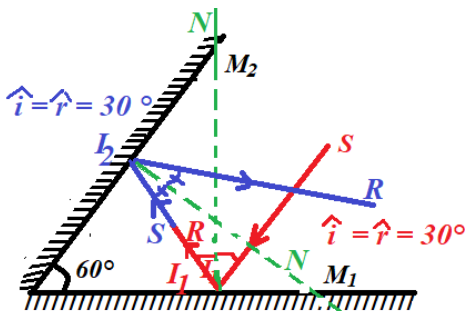
تجربة الشمعة المشتعلة داخل حوض الماء



تقويم:

في الشكل المقابل مرآتان مستويتان بينهما زاوية 60°

- حدد مسير الشعاع الوارد SI_1 الموازي للمرآة M_2 عندما يسقط على المرآة M_1 والمرآة M_2 ومحددات زاوية الورود والإنعكاس في كل مرة .



المستوى: السنة الرابعة متوسط

مدتها: ساعة

رقم المذكرة: 22

الميدان: الظواهر الميكانيكية
المقطع: الانعكاس
الوضعية:

مجال المرأة المستوية

متوسطة: شعباني محمد
- عين وسارة -

الأستاذ: لونس بوشيبية

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير مباشرة للأجسام (الصورة في المرأة المستوية) بتوظيف نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس

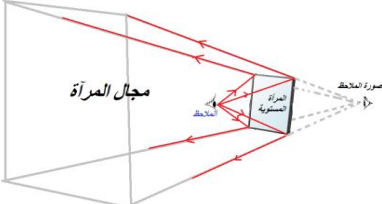
الوضعية التعليمية وطبيعتها: تجريبية يحدد هندسيا مجال مرآة مستوية حسب موقع العين وأبعاد وشكل المرأة - يتوقع رؤية جسم ما من عدمه في مرآة مستوية - يحدد زاوية دوران الشعاع المنعكس بمعرفة زاوية دوران المرأة وتغيرها محالها

مركبات الكفاءة:
- يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس - يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية

العقبات الواجب تخطيها: العلاقة بين زاوية دوران الشعاع المنعكس وزاوية دوران المرأة

السندات التعليمية: مرايا ذات أحجام وأشكال مختلفة تجهيز تجربة انعكاس الضوء

سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص لوضعية الجزئية	*** تذكير وتقويم المكتسبات القبلية الوضعية الجزئية: أثناء وجود علاء مع والده في السيارة سألته: لماذا تمت إضافة مرآتي الرؤية الجانبية وعم الإكتفاء بالمرأة الوسطى فقط ، فأجابه : أن مجال المرأة الوسطى لا يغطي كامل خلفية السيارة - ما المقصود بمجال المرأة ؟ وكيف يمكن تحديده هندسيا ؟		5 د
النشاط الأول	1 - مجال المرأة المستوية: نشاط ①: نقوم بوضع مجموعة من الأجسام أمام مرآة - خذ مكانا أمام المرأة - ماهي الأجسام التي ترى لها صورة في المرأة ؟ - الآن تراجع قليل على موضعك السابق. - ماهي الأجسام التي ترى لها صورة ؟ هل اتسع هذا المجال أو قل ؟ - ماذا نسمي هذا المجال " الفضاء " ؟ وماهي علاقته ببعد الناظر عن المرأة ؟ ③ - برأيك لو إستعملنا مرآة أخرى ذات أبعاد أكبر - هل يزيد مجال المرأة أو ينقص ؟	 	10 د
إرساء المعارف	نتيجة: - مجال المرأة هو جزء من الفضاء الموجود أمام المرأة والذي نرى له صورة فيها ، حيث يكون شكله عبارة عن مخروط (المرأة الدائرية) أو هرمي (المرأة المربعة والمستطيلة ...) ويتعلق ب:		20 د

- موقع العين بالنسبة للمرآة المستوية حيث كلما كان الناظر أقرب إتسع مجال المرآة والعكس صحيح .
- مساحة المرآة : كلما كانت مساحة المرآة أكبر زاد إتسع مجالها والعكس صحيح .

2 - المرآة الدوارة :

نشاط (2) :

1- نقوم بانجاز التجربة المقابلة حيث نسلط شعاع ضوئي

بزاوية ورود معينة - كم زاوية الإنعكاس ؟

2- ندير المرآة بزاوية 10°

- بكم دار الشعاع المنعكس ؟

3- أعد التجربة بتغيير زاوية دوران المرآة في كل مرة

ومراقبة زاوية دوران الشعاع المنعكس - ماذا تستنتج ؟

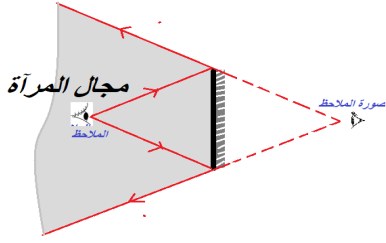
نتيجة :

عند تدوير المرآة المستوية بزاوية ما α ، مع بقاء الشعاع الوارد ثابتا يدور الشعاع المنعكس بضعف زاوية دوران المرآة أي 2α وفي نفس جهة الدوران

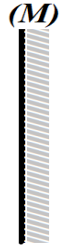
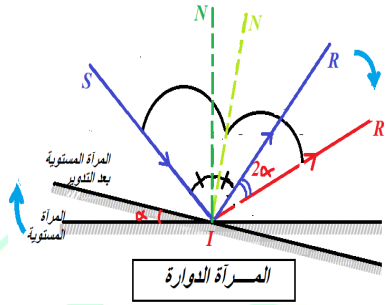
تقويم :

حدد خطوات تمثيل مجال المرآة في الشكل المقابل

ثم ارسمه .



15 د



الملاحظ

10 د

ما يكتبه المتعلم على كراسه

الميدان: الظواهر الضوئية

المقطع: الإنعكاس

الوضعية: مجال المرآة المستوية

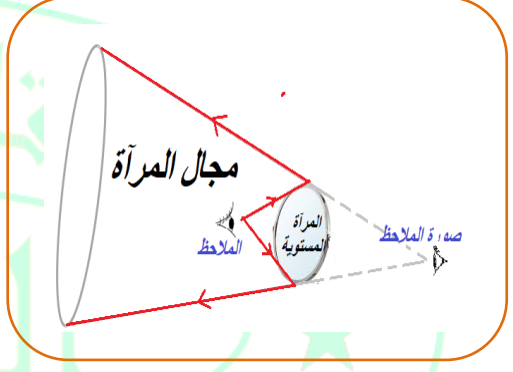
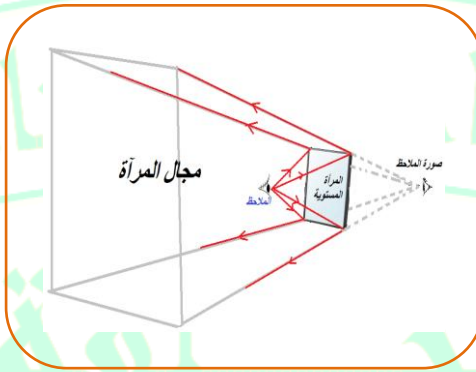
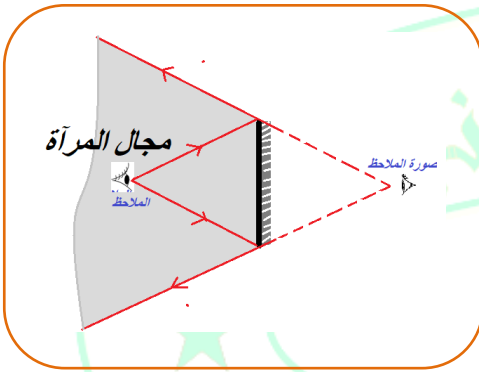


الوضعية الجزئية: أثناء وجود علاء مع والده في السيارة سأل:

- لماذا تمت إضافة مرآتي الرؤية الجانبية و عدم الإكتفاء بالمرآة الوسطى فقط ، فأجابه : أن مجال المرآة الوسطى لا يغطي كامل خلفية السيارة
- ما المقصود بمجال المرآة ؟ وكيف يمكن تحديده هندسيا ؟

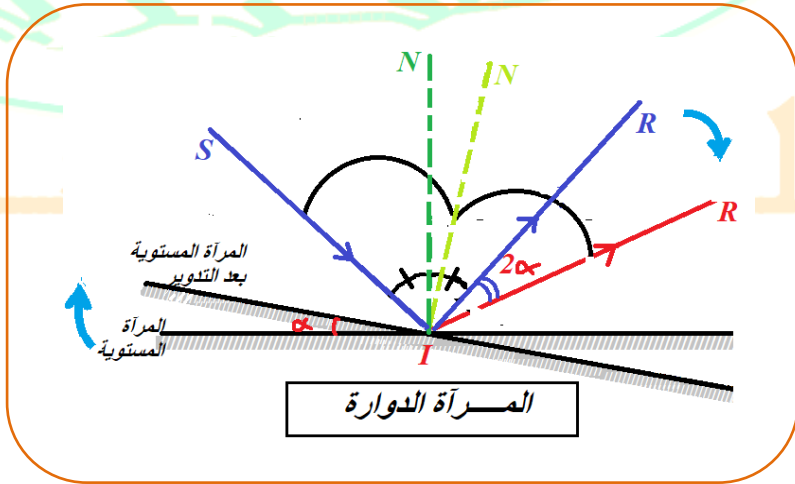
1 - مجال المرآة المستوية :

- مجال المرآة هو جزء من الفضاء الموجود أمام المرآة والذي نرى له صورة فيها . حيث يكون شكله عبارة عن مخروط (المرآة الدائرية) أو هرمي (المرآة المربعة والمستطيلة) ويتعلق ب:
- موقع العين بالنسبة للمرآة المستوية: حيث كلما كان الناظر أقرب زاد إتساع مجال المرآة والعكس صحيح .
- مساحة المرآة : كلما كانت مساحة المرآة أكبر زاد إتساع مجالها والعكس صحيح .



2 - المرآة الدوارة :

- عند تدوير المرآة المستوية بزاوية ما α ، مع بقاء الشعاع الوارد ثابتا يدور الشعاع المنعكس بضعف زاوية دوران المرآة أي 2α وفي نفس جهة الدوران .



التقويم :

- يتم تعيين الصورة الافتراضية للملاحظ ثم تمديد الأشعة مع حواف المرآة المستوية

المستوى: / السنة الرابعة متوسط

مدتها: / ساعة

رقم المذكرة: / 23

الميدان: / الظواهر الضوئية

الوضعية: /

إدماج التعلّيمات

متوسطة: / شعباني محمد

– عين وسارة –

الأستاذ: / لؤناس بوشيبّة

الكفاءة الختامية: / يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير مباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية) بتوظيف نموذج الشعاع وقانوني الانعكاس

الموارد المعنية بالإدماج: / تقدير أبعاد ومواقع الأجسام بتوظيف زاوية الرؤية وقانونا الانعكاس – طريقة التصوير – توظيف الصورة المعطاة بمرآة مستوية – مجال المرآة المستوية

معايير ومؤشرات التقويم: – يقدر مواقع وأبعاد الجسم باستخدام زاوية النظر – يوظف قانونا انعكاس الضوء لمعرفة خصائص الصورة المعطاة بمرآة مستوية – يوظف مجال المرآة المستوية وخصائص دورانها .

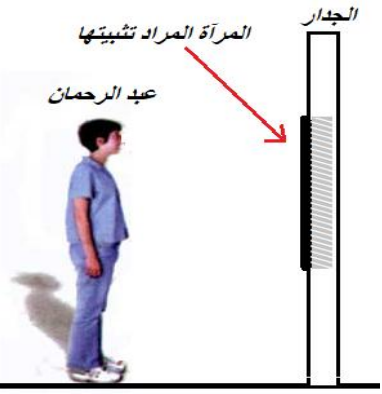
مركبات الكفاءة: / – يقدر أبعاد ومواقع الأجسام باستخدام نموذج الشعاع الضوئي في الرؤية المباشرة – يحدد صورة جسم بواسطة مرآة مستوية مستخدما قانوني الانعكاس – يوظف ظاهرة الانعكاس ومجال الرؤية في الحياة اليومية

العقبات الواجب تخطيها: / الرسم الهندسي – تطبيق طريقة التسديد او التصوير

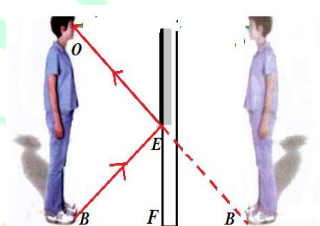
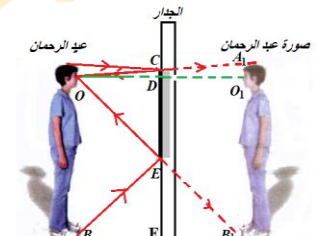
سير الوضعية التعليمية

مراحل	أنشطة الأستاذ	المخططات	مدتها
نص لوضعية	نص الوضعية: أراد عبد الرحمان تثبيت مرآة على جدار غرفته بجوار الباب حتى يتسنى له مراقبة هيئته كاملا قبل الخروج من الغرفة . السندات: – مكان الوقوف يبعد عن الجدار ب 50 cm – طول عبد الرحمان من اسفل قدميه إلى عينيه 150 cm – البعد بين عينيه وأعلى رأسه 10 cm التعليمات: 1 – ما الفرق بين الرؤية الكاملة والرؤية الجزئية ؟ 2 – كيف تكون الصورة المعطاة بواسطة مرآة مستوية لجسم ما . 3 – ما هو الإرتفاع الأقصى عن الأرض لوضع المرآة حتى يرى عبد الرحمان قدمه وهو واقف . 4 – ما هو أقل طول للمرآة حتى يرى عبد الرحمان كامل هيئته في المرآة .		15 د

– يقرؤون نص الوضعية جيدا
– ويستفسرون على المبهم منها
– يحددون المطلوب بدقة
– يقوم بتنفيذ المطلوب بعمل جماعي كالمعتاد .

15 د		تحليل الوضعية : - يتم تقديم الوضعية ويشرح التعليمات والمطلوب دون الإسهاب أكثر من اللزوم . - يقدم الدعم والتوجيه في حدود المسموح لتذليل الصعوبات - يحاول التقيد بالوقت وبالتعليمات - يقيم عمل التلاميذ ويعد خطة العلاجية المناسبة .	تحليل الوضعية
30 د		حل الوضعية :	حل الوضعية

معايير ومؤشرات التقويم

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
- الرسومات التخطيطية مطلوبة	- يميز بين الرؤية الكاملة للأجسام والرؤية غير الكاملة (الجزئية) - يقارن بين الصورة الافتراضية للجسم و صورة الجسم الحقيقي - يستعين بقانوني الانعكاس وخصائص الصورة الافتراضية وطريقة التسديد لتحديد هذا الارتفاع . - يستعين بقانوني الانعكاس وخصائص الصورة الافتراضية وطريقة التسديد لتحديد أقل طول ممكن للمرأة لتحقيق شرط الرؤية الكاملة للهبة	الترجمة السليمة للوضعية " الواجهة "
	① - تكون الرؤية كاملة لأي جسم إذا كانت كل نقاطه التي في جهة العين غير محجوبة عنها غير ذلك تصبح الرؤية جزئية . ② - تكون الصورة افتراضية لجسم ما بالنسبة لمرآة مستوية لها نفس أبعاد الجسم الحقيقي و متناظرة معاه بالنسبة لهذه المرآة و معكوسة ③ - عندما يصبح عبد الرحمان يرى قدمه يعني أن هناك انعكاس شعاع ضوئي أتى من القدم على المرآة وواصل لعين عبد الرحمن وباعتماد على الصورة الافتراضية للقدم وبتطبيق نظرية طالس على المثلث OBB_1  $\frac{OB}{EF} = \frac{BB_1}{FB_1}$ $EF = \frac{OB \times FB_1}{BB_1}$ $EF = \frac{150 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}}{100 \text{ cm}}$ $EF = 75 \text{ cm}$  $\frac{AO_1}{CD} = \frac{OO_1}{OD}$ $CD = \frac{AO_1 \times OD}{OO_1}$ $CD = \frac{10 \text{ cm} \times 50 \text{ cm}}{100 \text{ cm}}$ $CD = 5 \text{ cm}$ $CE = (150 \text{ cm} + 5 \text{ cm}) - EF$ $CE = 155 \text{ cm} - 75 \text{ cm}$ $CE = 80 \text{ cm}$	الإستخدام السليم لأدوات المادة
	- انسجام الأجوبة مع التعليمات المقدمة . - انسجام الرسم التخطيطي مع الهدف المنشود - انسجام العلاقات و القيم العددية والوحدات مع المقدار المطلوب	الإنسجام
	- الكتابة العلمية السليمة للعلاقات والمقادير - تنظيم العمل و نظافة المنتج وخلوه من التشطيب	التميز والإتقان